



İTÜ ROVER TAKIMI
DRONE ALT EKİBİ

MÜLAKAT SORULARI



BELGE NO: RVR-DRO-000

REVİZYON: REV A

YAYIN TARİHİ: 22 EYLÜL 2026

BİRİM: İTÜ ROVER TAKIMI – DRONE ALT EKİBİ

Bu belge, İTÜ Rover Takımı Drone Alt Ekibi aday değerlendirme ve mülakat süreçlerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

BELGE BİLGİLERİ

Belge No	RVR-DRO-000
Belge Adı	MÜLAKAT SORULARI
Birim	İTÜ ROVER TAKIMI – DRONE ALT EKİBİ
Revizyon	REV A
Yayın Tarihi	22 EYLÜL 2026
Hazırlayan	Drone Alt Ekibi
Kontrol Eden	
Onaylayan	

REVİZYON GEÇMİŞİ

REVİZYON	TARİH	AÇIKLAMA	HAZIRLAYAN
A	22 EYLÜL 2026	İlk yayın	Drone Alt Ekibi

İçindekiler

1	GİRİŞ	3
1.1	Amaç	3
1.2	Kapsam	3
1.3	Mülakatın Yapısı	4
1.4	Değerlendirme Yaklaşımı	4
1.5	Puanlama Sistemi	4
1.6	Mülakatçıya Yönelik Genel Notlar	5
2	SOSYAL VE KİŞİSEL DEĞERLENDİRME SORULARI	6
3	GENEL MÜHENDİSLİK SORULARI	15
4	MEKANİK SİSTEMLER	18
5	ELEKTRONİK VE AVİYONİK	21
6	GÜÇ VE TAHRİK SİSTEMLERİ	25
7	UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİ	28
8	OTONOM SİSTEMLER	32
9	GÖRÜNTÜ İŞLEME	35
10	GÖMÜLÜ SİSTEMLER VE YAZILIM	37
11	HABERLEŞME SİSTEMLERİ	40
12	TEST VE DOĞRULAMA	42
13	EMNİYET SORULARI	44
14	SENARYO VE PROBLEM ÇÖZME SORULARI	46
15	ADAY GENEL DEĞERLENDİRMESİ	51

1. GİRİŞ

1.1. Amaç

Bu belgenin amacı, İTÜ Rover Takımı Drone Alt Ekibi'ne katılmak isteyen adayların mülakat süreçlerinde kullanılacak soru havuzunu, mülakat yöntemini ve temel değerlendirme esaslarını standartlaştırmaktır.

Belge, adayların yalnızca mevcut teknik bilgisini ölçmek amacıyla hazırlanmamıştır.

Adayın;

- iletişim becerileri,
- ekip çalışmasına yatkınlığı,
- sorumluluk anlayışı,
- öğrenme isteği,
- mühendislik yaklaşımı,
- teknik merakı,
- problem çözme yöntemi,
- zaman yönetimi,
- takım kültürüne uyumu

bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

1.2. Kapsam

Bu manuel aşağıdaki değerlendirme alanlarını kapsar:

- Sosyal ve kişisel değerlendirme,
- Motivasyon ve takım uyumu,
- Genel mühendislik yaklaşımı,
- Mekanik sistemler,
- Elektronik ve aviyonik sistemler,
- Güç ve tahrik sistemleri,
- Uçuş kontrol sistemleri,
- Otonom sistemler,
- Görüntü işleme,
- Gömülü sistemler ve yazılım,
- Haberleşme sistemleri,
- Test ve doğrulama,
- Emniyet,
- Senaryo ve problem çözme.

1.3. Mülakatın Yapısı

Mülakatın üç temel aşamada yürütülmesi önerilir:

1. Sosyal ve kişisel değerlendirme,
2. Teknik değerlendirme,
3. Senaryo ve problem çözme değerlendirmesi.

Mülakat süresince bu belgedeki bütün soruların sorulması gerekli değildir.

Adayın başvurduğu alan, mevcut bilgi seviyesi ve verdiği cevaplar doğrultusunda uygun sorular seçilmelidir.

Mülakatçı, gerekli gördüğü durumlarda soruyu derinleştirebilir ve adayın cevabına bağlı ek sorular yöneltebilir.

1.4. Değerlendirme Yaklaşımı

Mülakatta yalnızca doğru cevaba ulaşılması değerlendirilmemelidir.

Özellikle teknik ve senaryo sorularında adayın;

- problemi nasıl tanımladığı,
- hangi varsayımları yaptığı,
- problemi nasıl parçalara ayırdığı,
- ölçüm veya deney önerip önermediği,
- yaptığı varsayımları sorgulayıp sorgulamadığı,
- alternatif çözüm üretip üretmediği

göz önünde bulundurulmalıdır.

1.5. Puanlama Sistemi

Sorular gerekli görüldüğünde 1 ile 5 arasında puanlanabilir.

Puan	Değerlendirme
1	Konu hakkında yeterli bilgi veya anlamlı bir yaklaşım gösteremiyor.
2	Temel seviyede fikir sahibi ancak cevabı yüzeysel veya eksik.
3	Kabul edilebilir seviyede bilgi ve problem çözme yaklaşımına sahip.
4	Konuya iyi derecede hâkim ve mantıklı bir mühendislik yaklaşımı sergiliyor.
5	Konuya çok iyi hâkim, neden-sonuç ilişkisi kurabiliyor ve alternatif çözümler üretebiliyor.

1.6. Mülakatçıya Yönelik Genel Notlar

Bir adayın teknik soruya verdiği ilk cevabın hatalı olması, tek başına olumsuz değerlendirme nedeni değildir.

Adayın;

- verilen yeni bilgiyi kullanabilmesi,
- hatalı varsayımını fark edebilmesi,
- geri bildirim sonrasında yaklaşımını düzeltebilmesi,
- bilmediği noktaları açıkça ifade edebilmesi

özellikle değerlendirilmelidir.

Ezberlenmiş bilgi yerine mühendislik düşüncesine ve öğrenme yeteneğine öncelik verilmelidir.

2. SOSYAL VE KİŞİSEL DEĞERLENDİRME SORULARI

SORU 1

Kategori: Tanışma

Kendini kısaca tanıtır mısın?

Değerlendirme Ölçütü

Adayın kendisini ifade edebilme, iletişim kurabilme ve görüşmenin başlangıcındaki yaklaşımı değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 2

Kategori: Motivasyon

İTÜ Rover Takımı Drone Alt Ekibi'ne neden katılmak istiyorsun?

Değerlendirme Ölçütü

Adayın gerçek motivasyonu, takım hakkında araştırma yapıp yapmadığı ve beklentilerinin gerçekçiliği değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 3

Kategori: Motivasyon

Drone alanında seni en çok ilgilendiren konu nedir? Neden?

Değerlendirme Ölçütü

Adayın teknik merakı, ilgi alanları ve kendi tercihini gerekçelendirebilmesi değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 4**Kategori:** Motivasyon

Bir yıl sonunda bu ekipte neler öğrenmiş olmak istersin?

Değerlendirme Ölçütü

Adayın beklentileri, öğrenme hedefleri ve uzun dönemli motivasyonu değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 5****Kategori:** Takım Çalışması

Daha önce bir ekip çalışmasında bulundun mu? Bu ekipteki rolün neydi?

Değerlendirme Ölçütü

Adayın takım tecrübesi, sorumluluk alma biçimi ve ekip içindeki davranışı değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 6****Kategori:** Takım Çalışması

Bir ekip arkadaşınla teknik bir konuda anlaşmazlık yaşarsan nasıl davranırsın?

Değerlendirme Ölçütü

Kanıtı dayalı tartışma, iletişim, uzlaşma ve ortak karar alma yaklaşımı değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 7**Kategori:** Takım Çalışması

Takımdaki bir kişinin kendi sorumluluğunu sürekli yerine getirmediğini fark edersen nasıl davranırsın?

Değerlendirme Ölçütü

Sorunu görmezden gelme, iletişim kurma, takım sorumlusuna bildirme ve çözüm üretme yaklaşımı değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 8****Kategori:** Sorumluluk

Sana verilen bir işi zamanında bitiremeyeceğini fark edersen ne yaparsın?

Değerlendirme Ölçütü

Erken iletişim, risk bildirme, yeniden planlama ve sorumluluk alma davranışı değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 9****Kategori:** Sorumluluk

Üstlendiğin bir görev başarısız olursa nasıl davranırsın?

Değerlendirme Ölçütü

Hata sahiplenme, kök neden araştırması ve tekrarını önleme yaklaşımı değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 10**Kategori:** Zaman Yönetimi

Dersler, takım çalışmaları ve kişisel hayatını nasıl planlamayı düşünüyorsun?

Değerlendirme Ölçütü

Adayın gerçekçi zaman yönetimi yapabilmesi ve takım için sürdürülebilir zaman ayırabilmesi değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 11****Kategori:** Zaman Yönetimi

Yoğun bir sınav haftasında takım içerisinde sana ait kritik bir görev varsa nasıl ilerlersin?

Değerlendirme Ölçütü

Önceden planlama, görev devri, iletişim ve önceliklendirme yaklaşımı değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 12****Kategori:** Öğrenme

Bilmediğin teknik bir konuyu öğrenmen gerektiğinde nasıl bir yol izlersin?

Değerlendirme Ölçütü

Dokümantasyon, kaynak araştırması, uygulama, deneme ve gerektiğinde yardım isteme yaklaşımı değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 13**Kategori:** Öğrenme

Son dönemde kendi isteğiyle öğrendiğin teknik bir konu var mı? Nasıl öğrendin?

Değerlendirme Ölçütü

Adayın öz öğrenme alışkanlığı ve teknik merakı değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 14****Kategori:** Öz Değerlendirme

Kendinde geliştirmek istediğin bir yönün nedir?

Değerlendirme Ölçütü

Adayın öz farkındalığı, samimiyeti ve gelişime açıklığı değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 15****Kategori:** Öz Değerlendirme

Sence seni diğer adaylardan ayıracabilecek bir yönün var mı?

Değerlendirme Ölçütü

Adayın kendisini gerçekçi şekilde değerlendirebilmesi ve güçlü yönlerini açıklayabilmesi beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 16**Kategori:** Geri Bildirim

Yaptığın bir iş hakkında sert bir eleştiri aldığında nasıl tepki verirsin?

Değerlendirme Ölçütü

Geri bildirimde açıklık, savunmacı davranış ve eleştiriden öğrenebilme yaklaşımı değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 17****Kategori:** İnisiyatif

Senden istenmeyen fakat yapılması gerektiğini düşündüğün bir işi fark edersen ne yaparsın?

Değerlendirme Ölçütü

İnisiyatif alma, ekip bilinci ve sorumluluk yaklaşımı değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 18****Kategori:** Problem Çözme

Daha önce çözmekte zorlandığın bir problemden ve nasıl çözdüğünden bahseder misin?

Değerlendirme Ölçütü

Problemi analiz etme, araştırma yapma ve alternatif üretme yaklaşımı değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 19**Kategori:** Problem Çözme

Bir problemi uzun süre çözemediğinde ne zaman yardım istersin?

Değerlendirme Ölçütü

Bağımsız çalışma ile gereksiz zaman kaybı arasındaki dengeyi kurabilmesi değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 20****Kategori:** Takım Kültürü

Bir takımda senin için en önemli üç özellik nedir?

Değerlendirme Ölçütü

Adayın ekip ortamından beklentileri ve takım kültürüne uyumu değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 21****Kategori:** Takım Kültürü

Bir takımda seni en çok rahatsız edecek davranış ne olurdu?

Değerlendirme Ölçütü

Adayın çalışma kültürü, iletişim beklentileri ve olası uyum sorunları hakkında fikir edinilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 22**Kategori:** Karar Verme

Kendi fikrinin yanlış olduğunu fark edersen bunu kabul etmekte zorlanır mısın?

Değerlendirme Ölçütü

Teknik ego, kanıta dayalı karar verme ve fikir değiştirebilme yeteneği değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 23****Kategori:** Dayanıklılık

Uzun süredir üzerinde çalıştığın bir sistem yarışmadan önce bozulursa nasıl tepki verirsin?

Değerlendirme Ölçütü

Baskı altında davranış, duygusal kontrol, sorunu çözmeye odaklanma ve takım iletişimi değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 24****Kategori:** İletişim

Teknik bir problemi konuyu bilmeyen birine anlatman gerekirse nasıl anlatırsın?

Değerlendirme Ölçütü

Adayın karmaşık teknik bilgiyi basitleştirerek ifade edebilme yeteneği değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 25**Kategori:** Takım Bağlılığı

Takım içerisinde sana başlangıçta istediğin görev verilmezse nasıl davranırsın?

Değerlendirme Ölçütü

Adayın sadece belirli bir pozisyona mı, yoksa takımın genel çalışmalarına mı ilgi duyduğu değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

3. GENEL MÜHENDİSLİK SORULARI

SORU 26**Kategori:** Genel Mühendislik

Bir sistem beklenmedik şekilde çalışmayı durdurursa problemi çözmek için nasıl ilerlersin?

Değerlendirme Ölçütü

Problemi alt sistemlere ayırması, semptomları belirlemesi, ölçüm yapması ve değişkenleri kontrollü biçimde elemesi beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 27****Kategori:** Genel Mühendislik

Bir tasarımda ağırlık, maliyet ve dayanıklılık arasında nasıl karar verirsin?

Değerlendirme Ölçütü

Gereksinimlere göre mühendislik ödünleşimi yapması beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 28****Kategori:** Genel Mühendislik

Bir prototip ilk testte başarısız olursa bunu nasıl değerlendirirsin?

Değerlendirme Ölçütü

Testin veri üretme amacı, kök neden analizi ve kontrollü tekrar testi yaklaşımı değerlendirilir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 29**Kategori:** Genel Mühendislik

Bir ölçüm beklediğinden çok farklı çıkarsa önce ölçüm cihazından mı yoksa sistemden mi şüphelenirsin?

Değerlendirme Ölçütü

Her iki ihtimali de doğrulaması, referans ölçüm yapması ve ölçüm zincirini sorgulaması beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 30****Kategori:** Genel Mühendislik

Bir sistemin güvenilir olduğunu nasıl kanıtlarsın?

Değerlendirme Ölçütü

Tekrarlı test, farklı çalışma koşulları, hata senaryoları ve ölçülebilir kabul kriterleri beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 31****Kategori:** Genel Mühendislik

Bir teknik karar verirken deney sonucuyla teorik hesap uyuşmuyorsa nasıl ilerlersin?

Değerlendirme Ölçütü

Hem deney düzeneğini hem teorik varsayımları sorgulaması beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 32**Kategori:** Genel Mühendislik

Bir parçayı daha hafif yapmak her zaman daha iyi midir?

Değerlendirme Ölçütü

Rijitlik, dayanım, yorulma, titreşim ve güvenlik etkilerinin düşünülmesi beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 33****Kategori:** Genel Mühendislik

Bir sistemde yedeklilik neden kullanılabilir?

Değerlendirme Ölçütü

Tek hata noktasının azaltılması, güvenilirlik ve görev devamlılığı kavramları beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

4. MEKANİK SİSTEMLER

SORU 34

Kategori: Mekanik

Bir drone gövdesi tasarlarlarken hangi kriterleri dikkate alırsın?

Değerlendirme Ölçütü

Ağırlık, rijitlik, titreşim, motor kuvvetleri, iniş yükleri, malzeme seçimi, üretilebilirlik ve bakım kolaylığı beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 35

Kategori: Mekanik

Karbon fiber ve alüminyum arasında nasıl seçim yaparsın?

Değerlendirme Ölçütü

Ağırlık, rijitlik, işlenebilirlik, maliyet, darbe dayanımı ve kullanım koşulları değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 36

Kategori: Mekanik

Pervane balansının bozuk olması hangi sorunlara yol açabilir?

Değerlendirme Ölçütü

Titreşim, IMU ölçüm hataları, rulman aşınması, mekanik yorulma ve uçuş kontrolünün bozulması beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 37**Kategori:** Mekanik

Bir drone'un ağırlık merkezinin geometrik merkezden uzak olması ne gibi sorunlara yol açar?

Değerlendirme Ölçütü

Motorların eşit olmayan yüklenmesi, kontrol otoritesinin azalması ve enerji tüketiminin artması beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 38****Kategori:** Mekanik

Titreşimi azaltmak için mekanik olarak neler yapılabilir?

Değerlendirme Ölçütü

Balans, bağlantı rijitliği, titreşim izolasyonu, malzeme seçimi ve rezonans frekanslarından kaçınma beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 39****Kategori:** Mekanik

Bir bağlantıda cıvata mı, yapıştırıcı mı, perçin mi kullanacağına nasıl karar verirsin?

Değerlendirme Ölçütü

Sökülebilirlik, yük türü, ağırlık, üretim yöntemi ve bakım ihtiyacı değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 40**Kategori:** Mekanik

İniş takımını tasarlarken hangi yük durumlarını dikkate alırsın?

Değerlendirme Ölçütü

Normal iniş, sert iniş, yanal yükler, darbe ve yer açıklığı gibi başlıklar beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 41****Kategori:** Mekanik

Motor kollarının gereğinden fazla esnek olması neye yol açabilir?

Değerlendirme Ölçütü

Titreşim, motor eksenlerinin değişmesi, kontrol hataları ve rezonans beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

5. ELEKTRONİK VE AVİYONİK

SORU 42

Kategori: Elektronik

Bir drone’da bataryadan motorlara kadar güç aktarımı nasıl gerçekleşir?

Değerlendirme Ölçütü

Batarya, güç dağıtımı, ESC, motor ve uçuş kontrolcüsü beslemesi açıklanmalıdır.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 43

Kategori: Elektronik

ESC’nin görevi nedir?

Değerlendirme Ölçütü

ESC’nin uçuş kontrolcüsünden aldığı komuta göre fırçasız motoru sürmesi beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 44

Kategori: Elektronik

Bir sensörden gelen veri çok gürültülü ise hangi nedenlerden şüphelenirsin?

Değerlendirme Ölçütü

Topraklama, elektromanyetik girişim, besleme kalitesi, kablo yönlendirme, titreşim ve sensör yerleşimi beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 45**Kategori:** Elektronik

Bir 5 V sensöre yanlışlıkla 12 V uygulanırsa ne olabilir?

Değerlendirme Ölçütü

Aşırı gerilim, kalıcı hasar ve koruma devrelerinin önemi beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 46****Kategori:** Elektronik

Bir multimetre ile hangi temel ölçümleri yapabilirsiniz?

Değerlendirme Ölçütü

Gerilim, akım, direnç, süreklilik ve gerektiğinde diyot testi bilinmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 47****Kategori:** Elektronik

Bir sistemin çektiği akımı ölçerken multimetre nasıl bağlanır?

Değerlendirme Ölçütü

Ampermetrenin seri bağlanması gerektiğinin bilinmesi beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 48**Kategori:** Elektronik

I2C, SPI ve UART haberleşmelerinin temel farkları nelerdir?

Değerlendirme Ölçütü

Hat sayısı, adresleme, hız, topoloji ve kullanım alanları üzerinden temel farklar açıklanmalıdır.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 49****Kategori:** Elektronik

Bir uçuş kontrolcüsünün üzerindeki IMU hangi sensörleri içerir?

Değerlendirme Ölçütü

İvmeölçer ve jiroskop başta olmak üzere ilgili sensörlerin görevleri beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 50****Kategori:** Elektronik

Bir sensörün veri sayfasında hangi bilgilere bakarsın?

Değerlendirme Ölçütü

Besleme gerilimi, haberleşme arayüzü, ölçüm aralığı, hassasiyet, örnekleme hızı ve çevresel sınırlar beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 51**Kategori:** Elektronik

Bir regülatör aşırı ısınmıyorsa hangi nedenlerden şüphelenirsin?

Değerlendirme Ölçütü

Aşırı yük, gerilim farkı, verimsizlik, kısa devre ve yetersiz soğutma beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

6. GÜÇ VE TAHRİK SİSTEMLERİ

SORU 52

Kategori: Güç Sistemi

Bir drone için motor seçerken hangi parametreleri dikkate alırsın?

Değerlendirme Ölçütü

İtki, gerilim, KV değeri, pervane, akım, verim ve toplam kalkış ağırlığı dikkate alınmalıdır.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 53

Kategori: Güç Sistemi

KV değeri neyi ifade eder?

Değerlendirme Ölçütü

Motorun yüksüz durumda volt başına yaklaşık devir sayısını ifade ettiği bilinmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 54

Kategori: Güç Sistemi

Pervane çapı büyütülürse sistem üzerinde nasıl etkiler oluşabilir?

Değerlendirme Ölçütü

İtki, akım, tork, motor yükü ve verim üzerindeki etkiler değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 55**Kategori:** Güç Sistemi

ESC seçerken neden yalnızca motorun nominal akımına bakılmaz?

Değerlendirme Ölçütü

Ani akım, güvenlik payı, gerilim, soğutma ve çalışma koşulları dikkate alınmalıdır.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 56****Kategori:** Güç Sistemi

LiPo bataryada C değeri ne ifade eder?

Değerlendirme Ölçütü

Bataryanın güvenli olarak verebildiği akımla ilişkisi açıklanmalıdır.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 57****Kategori:** Güç Sistemi

Uçuş sırasında batarya geriliminin aniden düşmesinin nedenleri neler olabilir?

Değerlendirme Ölçütü

Yüksek akım, batarya iç direnci, zayıf hücre, yetersiz kapasite ve bağlantı kayıpları değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 58**Kategori:** Güç Sistemi

Drone'un toplam ağırlığı arttığında uçuş süresi neden azalır?

Değerlendirme Ölçütü

Hover için gerekli itkinin ve dolayısıyla güç tüketiminin artması açıklanmalıdır.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 59****Kategori:** Güç Sistemi

Motor ve ESC'ler aşırı ısınıyorsa hangi kontrolleri yaparsın?

Değerlendirme Ölçütü

Pervane, yük, akım, motor-ESC uyumu, mekanik sürtünme ve kontrol ayarları değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

7. UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİ

SORU 60

Kategori: Uçuş Kontrol

PID kontrolcüsündeki P, I ve D terimlerinin görevleri nelerdir?

Değerlendirme Ölçütü

P mevcut hataya, I biriken hataya, D hata değişim hızına tepki verir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 61

Kategori: Uçuş Kontrol

P kazancı gereğinden fazla yüksek olursa ne olabilir?

Değerlendirme Ölçütü

Hızlı tepkiyle birlikte salınım ve kararsızlık oluşabileceği beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 62

Kategori: Uçuş Kontrol

I kazancı neden kullanılır?

Değerlendirme Ölçütü

Kalıcı durum hatasının azaltılması ve sürekli dış etkilerin telafi edilmesi beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 63**Kategori:** Uçuş Kontrol

D terimi neden sensör gürültüsüne hassastır?

Değerlendirme Ölçütü

Türevin hızlı değişimlere tepki vermesi nedeniyle yüksek frekanslı gürültüyü büyütebilmesi beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 64****Kategori:** Uçuş Kontrol

Bir drone havada sürekli salınım yapıyorsa hangi nedenlerden şüphelenirsin?

Değerlendirme Ölçütü

PID, titreşim, motor, ESC, pervane, ağırlık merkezi ve IMU ölçümleri değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 65****Kategori:** Uçuş Kontrol

Ağırlık merkezinin yanlış konumu kontrol sistemini nasıl etkiler?

Değerlendirme Ölçütü

Motorların eşit olmayan yüklenmesi ve kontrolcünün sürekli düzeltme yapmak zorunda kalması beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 66**Kategori:** Uçuş Kontrol

Uçuş kontrolcüsü drone'un yönelimini nasıl tahmin eder?

Değerlendirme Ölçütü

IMU verileri, sensör birleştirme ve durum kestirimi hakkında temel açıklama beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 67****Kategori:** Uçuş Kontrol

Manyetometre hangi amaçla kullanılır?

Değerlendirme Ölçütü

Baş yönünün kestirilmesi ve yönelim çözümüne katkısı bilinmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 68****Kategori:** Uçuş Kontrol

Barometre drone üzerinde ne amaçla kullanılır?

Değerlendirme Ölçütü

Yaklaşık irtifa ölçümü ve irtifa kontrolünde kullanılması beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 69**Kategori:** Uçuş Kontrol

Bir motor arızalanırsa klasik quadcopter neden kontrolünü kaybedebilir?

Değerlendirme Ölçütü

Dört motorlu sistemde itki ve moment dengesinin bozulduğu açıklanmalıdır.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

8. OTONOM SİSTEMLER

SORU 70**Kategori:** Otonom Sistemler

Otonom bir drone görevini hangi temel durumlara ayırırsın?

Değerlendirme Ölçütü

Başlatma, ARM etme, kalkış, arama, hedef tespiti, yaklaşma, iniş ve acil durum durumları beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 71****Kategori:** Otonom Sistemler

Bir görev neden durum makinesi kullanılarak tasarlanabilir?

Değerlendirme Ölçütü

Görev akışının açık, kontrol edilebilir ve hata durumlarının yönetilebilir olması beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 72****Kategori:** Otonom Sistemler

GPS bağlantısı kaybolursa drone nasıl davranmalıdır?

Değerlendirme Ölçütü

Alternatif konumlama, bekleme, iniş ve güvenli görev sonlandırma değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 73**Kategori:** Otonom Sistemler

Bir hedef yalnızca tek görüntü karesinde tespit edilmişse sistem hemen hedefe yönelmeli midir?

Değerlendirme Ölçütü

Ardışık doğrulama, güven değeri ve yanlış pozitiflerin filtrelenmesi beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 74****Kategori:** Otonom Sistemler

Sensörlerden biri diğer sensörlerle çelişkili veri gönderirse sistem ne yapmalıdır?

Değerlendirme Ölçütü

Sensör doğrulama, güven ağırlığı, hata tespiti ve güvenli davranış değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 75****Kategori:** Otonom Sistemler

Drone görev sırasında hedefini kaybederse nasıl davranabilir?

Değerlendirme Ölçütü

Son bilinen konum, yeniden arama, zaman aşımı ve görev sonlandırma seçenekleri beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 76**Kategori:** Otonom Sistemler

Bir otonom görevin başarılı olduğunu nasıl doğrularsın?

Değerlendirme Ölçütü

Ölçülebilir kabul kriterleri, test senaryoları, loglar ve tekrarlı denemeler beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 77****Kategori:** Otonom Sistemler

Otonom sistemlerde zaman aşımı neden önemlidir?

Değerlendirme Ölçütü

Bir durumun sonsuza kadar sürmesinin önlenmesi ve sistemin güvenli başka bir duruma geçebilmesi beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

9. GÖRÜNTÜ İŞLEME

SORU 78

Kategori: Görüntü İşleme

ArUco işaretleyicisi kullanarak drone'un hedefe göre konumu nasıl belirlenebilir?

Değerlendirme Ölçütü

İşaretleyici tespiti, kamera kalibrasyonu, poz kestirimi, öteleme vektörü ve koordinat sistemleri beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 79

Kategori: Görüntü İşleme

Kamera kalibrasyonu neden gereklidir?

Değerlendirme Ölçütü

Kamera iç parametreleri, mercek bozulmaları ve doğru poz kestirimi açıklanmalıdır.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 80

Kategori: Görüntü İşleme

Bir görüntü işleme algoritması gerçek zamanlı çalışmıyorsa nasıl hızlandırılabilir?

Değerlendirme Ölçütü

Çözünürlük azaltma, ilgi bölgesi, GPU, algoritma optimizasyonu, kare atlama ve performans analizi beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 81**Kategori:** Görüntü İşleme

Kamera çözünürlüğünü artırmak her zaman daha iyi sonuç verir mi?

Değerlendirme Ölçütü

Hesaplama maliyeti, kare hızı, gecikme ve gerekli ayrıntı seviyesi arasındaki denge beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 82****Kategori:** Görüntü İşleme

Bir hedef uzaktayken algılanabiliyor fakat yakına gelince kayboluyorsa hangi nedenlerden şüphelenirsin?

Değerlendirme Ölçütü

Odak, görüş alanı, pozlama, minimum tespit boyutu ve algoritma varsayımları değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 83****Kategori:** Görüntü İşleme

Düşük ışık koşulları görüntü işleme sistemini nasıl etkileyebilir?

Değerlendirme Ölçütü

Gürültü, bulanıklık, pozlama süresi ve tespit başarımı değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

10. GÖMÜLÜ SİSTEMLER VE YAZILIM

SORU 84

Kategori: Yazılım

Bir uçuş sisteminde kayıt tutulması neden önemlidir?

Değerlendirme Ölçütü

Uçuş sonrası analiz, arıza araştırması, sensör doğrulaması ve hata ayıklama beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 85

Kategori: Yazılım

Bir drone projesinde Python ve C++ arasında nasıl seçim yaparsın?

Değerlendirme Ölçütü

Performans, geliştirme süresi, gecikme, donanım erişimi ve bakım kolaylığı değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 86

Kategori: Yazılım

Bir program beklenmedik şekilde kapanıyorsa problemi nasıl araştırırsın?

Değerlendirme Ölçütü

Log, hata çıktısı, tekrarlanabilirlik, izolasyon ve adım adım hata ayıklama beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 87**Kategori:** Yazılım

Bir döngünün gereğinden fazla uzun sürmesi gerçek zamanlı sistemi nasıl etkiler?

Değerlendirme Ölçütü

Gecikme, kontrol döngüsünün bozulması, veri kaybı ve zamanlama sorunları beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 88****Kategori:** Yazılım

Değişkenlerin isimlendirilmesi ve kod düzeni neden önemlidir?

Değerlendirme Ölçütü

Bakım, okunabilirlik, ekip çalışması ve hata riskinin azaltılması beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 89****Kategori:** Yazılım

Sürüm kontrol sistemi neden kullanılır?

Değerlendirme Ölçütü

Değişiklik takibi, geri dönüş, ekip çalışması ve farklı geliştirme dalları beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 90**Kategori:** Yazılım

Bir değişiklikten sonra sistem çalışmaz hale gelirse nasıl ilerlersin?

Değerlendirme Ölçütü

Son çalışan sürüme dönme, değişiklikleri izole etme ve adım adım test yaklaşımı beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 91****Kategori:** Yazılım

Bir sensörden gelen verinin geçerli olup olmadığını yazılımda nasıl kontrol edebilirsin?

Değerlendirme Ölçütü

Aralık kontrolü, zaman aşımı, tutarlılık, hata kodları ve diğer sensörlerle karşılaştırma beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

11. HABERLEŞME SİSTEMLERİ

SORU 92

Kategori: Haberleşme

Drone ile yer kontrol istasyonu arasındaki bağlantıda hangi kriterler önemlidir?

Değerlendirme Ölçütü

Menzil, gecikme, bant genişliği, güvenilirlik, frekans, parazit, güç tüketimi ve yedeklilik beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 93

Kategori: Haberleşme

Telemetri bağlantısı kaybolursa sistem nasıl davranmalıdır?

Değerlendirme Ölçütü

Görev türüne göre görevi sürdürme, bekleme, geri dönüş veya iniş seçenekleri değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 94

Kategori: Haberleşme

Yüksek bant genişliği ile düşük gecikme aynı şey midir?

Değerlendirme Ölçütü

İki kavramın farklı olduğu açıklanmalıdır.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 95**Kategori:** Haberleşme

Kamera görüntüsü ve telemetri verisi aynı bağlantı üzerinden taşınırken hangi sorunlar oluşabilir?

Değerlendirme Ölçütü

Bant genişliği paylaşımı, paket kaybı, gecikme ve önceliklendirme beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 96****Kategori:** Haberleşme

Bir radyo bağlantısında görüş hattı neden önemlidir?

Değerlendirme Ölçütü

Engeller, yansıma, sinyal zayıflaması ve anten konumu değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 97****Kategori:** Haberleşme

Bir haberleşme sisteminin güvenilirliğini sahada nasıl test edersin?

Değerlendirme Ölçütü

Mesafe, engel, farklı yönelimler, paket kaybı, gecikme ve bağlantı kopma testleri beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

12. TEST VE DOĞRULAMA

SORU 98**Kategori:** Test

Yeni geliştirilen bir drone sistemini ilk kez doğrudan uçurmak doğru mudur?

Değerlendirme Ölçütü

Alt sistem testleri, masa testleri, kademeli doğrulama ve risk azaltma yaklaşımı beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 99****Kategori:** Test

Bir testin başarılı sayılması için ne gereklidir?

Değerlendirme Ölçütü

Önceden belirlenmiş ölçülebilir kabul kriterleri olması beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 100****Kategori:** Test

Bir hata yalnızca bazen meydana geliyorsa nasıl araştırırsın?

Değerlendirme Ölçütü

Koşulları kayıt altına alma, log kullanımı, tekrarlanabilirlik ve değişkenleri kontrol etme beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 101**Kategori:** Test

Uçuş öncesi kontrol listesi neden önemlidir?

Değerlendirme Ölçütü

İnsan hatasının azaltılması ve kritik kontrollerin unutulmaması beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 102****Kategori:** Test

Bir testte aynı anda birden fazla değişkeni değiştirmek neden sorun olabilir?

Değerlendirme Ölçütü

Sonucun hangi değişkenden kaynaklandığının anlaşılamaması beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 103****Kategori:** Test

Başarılı olan tek bir uçuş sistemin güvenilir olduğunu kanıtlar mı?

Değerlendirme Ölçütü

Tek testin yeterli olmadığı, farklı koşullarda tekrarlı doğrulama gerektiği beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

13. EMNİYET SORULARI

SORU 104**Kategori:** Emniyet

Drone testinde teknik başarı mı, insan güvenliği mi önceliklidir?

Değerlendirme Ölçütü

İnsan güvenliğinin her koşulda öncelikli olduğu beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 105****Kategori:** Emniyet

Pervaneler takılıyken masa üzerinde motor testi yapmak neden risklidir?

Değerlendirme Ölçütü

Beklenmedik motor çalışması, yüksek hızlı pervane ve fiziksel yaralanma riski beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 106****Kategori:** Emniyet

Bir LiPo batarya şişmişse kullanılmaya devam edilmeli midir?

Değerlendirme Ölçütü

Hasarlı bataryanın güvenli şekilde kullanım dışı bırakılması beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 107**Kategori:** Emniyet

Uçuş sırasında beklenmedik bir davranış gözlemlersen ilk yaklaşımın ne olmalıdır?

Değerlendirme Ölçütü

İnsan güvenliğini sağlama, uçuşu güvenli şekilde sonlandırma ve sonrasında teknik analiz yapma beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 108****Kategori:** Emniyet

Failsafe neden gereklidir?

Değerlendirme Ölçütü

Bağlantı, sensör, güç ve diğer hata durumlarında sistemin güvenli davranış gösterebilmesi beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 109****Kategori:** Emniyet

Bir test başarısız olmuşsa aynı testi hemen tekrar etmek doğru mudur?

Değerlendirme Ölçütü

Kök neden anlaşılmadan aynı riskli testin tekrarlanması beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

14. SENARYO VE PROBLEM ÇÖZME SORULARI

SORU 110

Kategori: Senaryo

Drone arm oluyor ancak gaz verildiğinde motorlardan biri diğerlerine göre belirgin şekilde daha az güç üretiyor. Nasıl teşhis edersin?

Değerlendirme Ölçütü

Motor, ESC, kablo, uçuş kontrolcüsü çıkışı, sinyal, pervane ve mekanik sürtünme sistematik şekilde kontrol edilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 111

Kategori: Senaryo

Drone havalandıktan kısa süre sonra motorlar ve ESC'ler aşırı ısınıyor. Olası nedenler nelerdir?

Değerlendirme Ölçütü

Yanlış motor-pervane seçimi, yüksek ağırlık, agresif kontrol ayarları, mekanik sürtünme, ESC kapasitesi ve güç sistemi değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 112

Kategori: Senaryo

Otonom drone iniş işaretleyicisini görüyor ancak işaretleyicinin birkaç metre yanına iniyor. Sorunu nasıl araştırırsın?

Değerlendirme Ölçütü

Koordinat dönüşümleri, kamera konumu, kamera kalibrasyonu, poz kestirimi, kontrol mantığı ve hedef güncellemesi değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 113**Kategori:** Senaryo

Drone test sırasında beklenmedik şekilde kontrol edilemez hale geliyor. İlk önceliğin ne olur?

Değerlendirme Ölçütü

Önce insan güvenliği, ardından sistemin güvenli hale getirilmesi beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 114****Kategori:** Senaryo

Drone yerde doğru çalışıyor ancak havalandıktan sonra sensör verileri bozuluyor. Neden olabilir?

Değerlendirme Ölçütü

Titreşim, elektromanyetik girişim, güç dalgalanması ve kablo bağlantıları değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 115****Kategori:** Senaryo

Drone uçuş sırasında sürekli bir tarafa doğru sürükleniyor. Neleri kontrol edersin?

Değerlendirme Ölçütü

Kalibrasyon, ağırlık merkezi, motorlar, pervaneler, rüzgâr, sensörler ve kontrol ayarları değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 116**Kategori:** Senaryo

Drone bir ArUco işaretleyicisini uzaktan görüyor fakat yaklaşıncaya tespiti kaybediyor. Ne araştırırsın?

Değerlendirme Ölçütü

Kamera görüş alanı, minimum mesafe, odak, pozlama, algoritma ve işaretleyici boyutu değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 117****Kategori:** Senaryo

Telemetri bağlantısı yalnızca motorlar çalışırken kopuyor. Olası sebep nedir?

Değerlendirme Ölçütü

Elektromanyetik girişim, besleme gürültüsü, anten yerleşimi ve topraklama değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 118****Kategori:** Senaryo

Drone'un uçuş süresi beklenenden çok kısa çıkıyor. Nereden başlamalısın?

Değerlendirme Ölçütü

Batarya kapasitesi, toplam ağırlık, motor-pervane verimi, akım tüketimi ve mekanik yük değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 119**Kategori:** Senaryo

Sistem laboratuvarında sorunsuz çalışıyor ancak sahada çalışmıyor. Nedenleri neler olabilir?

Değerlendirme Ölçütü

Çevresel koşullar, ışık, rüzgâr, sıcaklık, haberleşme, titreşim ve gerçek çalışma yükleri değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 120****Kategori:** Senaryo

Bir sensör zaman zaman fiziksel olarak mümkün olmayan değerler üretiyor. Yazılımda nasıl yaklaşabilirsin?

Değerlendirme Ölçütü

Aralık kontrolü, filtreleme, zaman aşımı, aykırı değer tespiti ve sensör hata durumu beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 121****Kategori:** Senaryo

Yeni yazılım yüklendikten sonra daha önce çalışan görev başarısız oluyor. Nasıl ilerlersin?

Değerlendirme Ölçütü

Son çalışan sürümle karşılaştırma, değişikliklerin izolasyonu, log analizi ve kontrollü geri alma beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

SORU 122**Kategori:** Senaryo

Takımdan iki kişi aynı arıza için farklı çözümler öneriyor. Hangisinin uygulanacağına nasıl karar verirsiniz?

Değerlendirme Ölçütü

Ölçülebilir veri, risk, test edilebilirlik, zaman ve sistem gereksinimleri üzerinden karar verilmesi beklenir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 123****Kategori:** Senaryo

Yarışmadan bir gün önce çalışan bir sistemde küçük bir iyileştirme fırsatı fark ettin. Değişiklik yapar mısın?

Değerlendirme Ölçütü

Kazanç, risk, doğrulama için kalan süre ve çalışan sistemi bozma ihtimali birlikte değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:**SORU 124****Kategori:** Senaryo

Drone hedefi buluyor ancak iniş sırasında sürekli hedefin etrafında salıyor. Olası nedenler nelerdir?

Değerlendirme Ölçütü

Kontrol kazançları, gecikme, hedef ölçüm gürültüsü, koordinat dönüşümü ve hedef güncelleme hızı değerlendirilmelidir.

1	2	3	4	5
Çok Zayıf	Zayıf	Yeterli	İyi	Çok İyi

Mülakatçı Notları:

15. ADAY GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Değerlendirme Alanı	Puan / 5
İletişim Becerisi	
Takım Çalışmasına Uyum	
Motivasyon	
Öğrenme İsteği	
Sorumluluk Bilinci	
Zaman Yönetimi	
Teknik Temel	
Problem Çözme Yeteneği	
Mühendislik Yaklaşımı	
Geri Bildirime Açıklık	
Emniyet Bilinci	

Adayın Güçlü Yönleri:

Geliştirilmesi Gereken Yönleri:

Teknik Olarak Uygun Görülen Alanlar:

Mülakatçı Genel Görüşü:

Mülakatçı Adı Soyadı	İmza



UYGUN	İKİNCİ DEĞERLENDİRME	UYGUN DEĞİL

BELGE SONU

RVR-DRO-000

MÜLAKAT SORULARI

İTÜ Rover Takımı Drone Alt Ekibi